

基于知识图谱的古建筑数字化研究综述: 热点、趋势与前沿

张文元, 刘佳硕, 谢 菁*

(华中师范大学国家文化产业研究中心, 武汉 430079)

摘 要: 数字技术是古建筑文化遗产保护和活化利用的重要手段, 该文借助 CiteSpace 分析工具对国内外古建筑数字化相关文献进行梳理与分析, 挖掘研究热点与趋势形成知识图谱。研究结果表明: 1) 国内外有关古建筑数字化研究的合总体上合作不够紧密, 国外较为紧密的研究合作主要分布在意大利, 而国内的主要集中在甘肃省敦煌市, 表明古建筑的艺术价值是推动古建筑数字化研究交流合作的重要因素; 2) 随着时间推进, 国内外有关古建筑数字化研究保护不断深入, 体现在古建筑数据采集技术、数字化建模标准、平台的多样性和通用性等方面; 3) 在古建筑数字化研究领域, 国外主要关注激光扫描技术, 以此延伸出 3D 扫描和 3D 建模等技术, 而国内以 3D 建模技术为核心, 以此延伸出倾斜摄影测量、三维激光点云等技术。加强国内外研究机构合作, 结合大数据、人工智能等技术热点, 拓展古建筑数字化研究视角是今后重点关注方向。

关键词: 古建筑; 数字化; 三维建模; 研究热点; CiteSpace

中图分类号: P231.5; K928.71 **文献标志码:** A **开放科学(资源服务)标志码(OSID):**



古建筑是指具有历史意义的公共建筑和民用建筑, 它是文化遗产的重要组成部分, 凝聚着人类社会发展与生产实践中长期积累的思想创造、艺术文化和科学智慧。古建筑保护是对人类文明的重要传承与发展。随着工业化和城市化的快速发展, 大量古建筑遭到破坏甚至毁灭, 引起了政府和学界的广泛关注。数字技术凭借自身信息化、数据化和共享性等优势逐渐被引入到文化遗产保护领域, 为文化遗产保护与研究打开了新场景。2024 年住房和城乡建设部、国家发展改革委发布了《历史文化名城和街区等保护提升项目建设指南(试行)》, 明确提出利用数字技术对历史建筑进行数字化信息采集、数据监测和数字档案构建。古建筑的修缮重建、数据采集以及交互展示等均离不开数字技术的参与。然而在数字技术日益成熟和多样化的背景下, 如何依据古建筑自身特殊性, 进一步推动古建筑保护与利用技术的适用性, 仍需深入思考。

目前古建筑数字化研究主要是针对某类古建筑或古建筑构件的技术细分, 面对大量的文献, 人工归纳较为繁琐且易疏漏。本文基于 CiteSpace 的

知识图谱分析方法, 通过对国内外文献中古建筑数字化保护与应用的相关研究进行充分梳理和可视化分析, 从宏观视角探究国内外古建筑数字化研究的趋势和热点, 对比国内外古建筑数字化保护技术, 为今后古建筑数字化保护与利用提供思路 and 方向。

1 研究方法数据来源

CiteSpace 是一种基于 Java 语言开发的信息可视化软件, 支持知识领域动态结构的实时可视化分析, 其作为一种热门的研究工具, 在许多研究领域被广泛使用^[1]。本文采用 CiteSpace 6.1. R6 软件对有效文献进行作者、机构、关键词共现聚类等系列分析, 用可视化知识图谱来展示该领域的重点研究机构、作者、研究热点和前沿。

2005 年左右, 随着三维激光扫描技术的快速发展, 古建筑数字化研究也开始受到重视, 古建筑数字化技术方法逐渐多样化。为了系统展示国内外古建筑数字化研究历程与技术更新, 本文收集了中国知网(CNKI)和 WOS(Web of Science)两个数据

收稿日期: 2024-10-30.

基金项目: 国家自然科学基金项目(41801295); 湖北省自然科学基金项目(2024AFB927); 中央高校基本科研业务费项目(CCNU25ZZ041).

第一作者简介: 张文元, 男, 湖北武汉人, 博士, 教授, 研究方向为文化遗产数字化、文化旅游。

* 通信联系人. E-mail: 3355816004@qq.com.

库的相关文献,检索时间范围为 2005 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 15 日,时间跨度为 20 年,检索过程如图 1 所示.其中,CNKI 数据库使用“古建筑”(或“历史建筑”或“建筑遗产”或“传统民居”或“古村落”或“文物”或“不可移动文物”)和“数字化”(或“三维建模”或“BIM”)为关键词进行检索,共检索出文献 2 955 篇,其中核心文献 464 篇.通过人工筛选、剔除重复以及不相关文献,最终获得有价值

文献 164 篇. WOS 数据库使用“ancient building”(或“ancient architecture”或“architecture heritage”或“building restoration”)和“digitization”(或“virtual”)为关键词进行检索,共获论文 1 856 篇,其中核心文献 940 篇,通过人工筛选剔除,最终获得有价值文献 249 篇.将所获取的 164 篇中文文献以及 249 篇外文文献导入 CiteSpace 软件进行可视化分析.

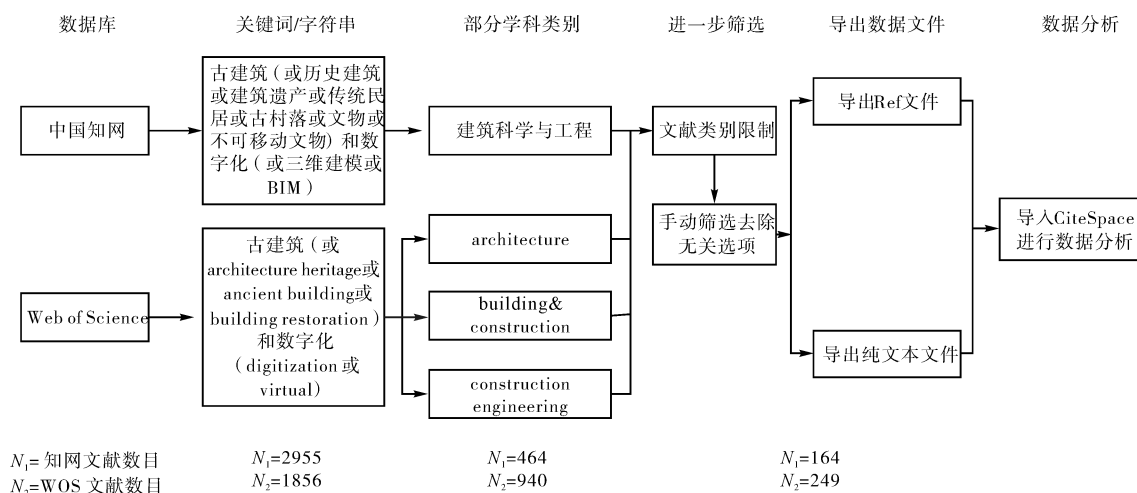


图 1 中英文文献检索过程

Fig. 1 Literature search process in both English and Chinese

2 古建筑数字化研究趋势分析

2.1 国内外研究年度分析

分别对国内外近 20 年(2005 年至 2024 年)关

于古建筑数字化文献的发文量进行统计分析,结果如图 2 所示.

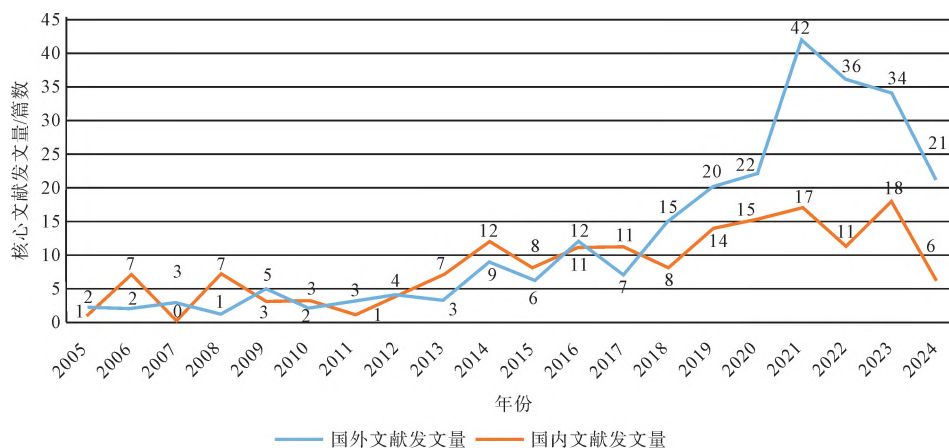


图 2 国内外文献发文量趋势

Fig. 2 Trends in the number of publications at home and abroad

由图 2 可知,国外 2005 年至 2017 年古建筑数字化初始阶段研究结果相对较少.自 2017 年以来,发表文章数波动增加,2021 年元宇宙开始进入大众视野,数字技术快速发展,该年发表的古建筑数

字化文章多达 42 篇.国内在 2005 年至 2011 年间文献发布量较少,古建筑数字化并未受到太多的学者关注,而从 2011 年以来,发表的文章数量波动增加.与国外古建筑数字化研究相似,由于 2021 年的

数字化技术快速发展,古建筑领域的数字化主题以及数字技术应用得到更多关注,并在 2023 年达到顶峰.

从图 2 可以看出,虽然古建筑数字化相关研究早期发文量较少,但是随着数字技术的发展以及古建筑价值得到重视,越来越多的国内外学者开始关注和研究古建筑数字化,整体的发文量呈现上升的趋势,但是国外关于古建筑数字化研究发文总量高于国内发文量,表明国外对于古建筑数字化研究更加广泛深入.

2.2 国内外重要作者分析

利用 CiteSpace 对国内外古建筑数字化研究领域主要的作者进行可视化. 在 CiteSpace 软件中,将节点类型设置为“Author”,得到国外高发文

量作者及作者共现图谱如表 1 和图 3 所示.

表 1 英文主要发文作者及发文量
Tab. 1 The main authors and the number of papers published in English

排名	发文作者	发文量/篇	占比/%
1	Banfi F	5	2. 008
	Stanga C	3	1. 205
	Llamas J	3	1. 205
	Roascio S	3	1. 205
2	Gómez-garcía-bermejo J	3	1. 205
	Hu Q	3	1. 205
	Dong Y	3	1. 205
	Arias P	3	1. 205



图 3 外文文献作者共现图谱
Fig. 3 The co-occurrence map of authors of foreign language literature

根据表 1 和图 3 可知,国外古建筑数字化研究领域的学者以 Banfi F、Stanga C、Llamas J、Roascio S 与 Hu Q 为代表,但是他们之间的合作程度较低,多以小团队为主,没有建立长期合作关系. 研究方向涉及 HBIM、探地雷达、虚拟复原、古建筑信息模型等古建筑数字化研究. HBIM 研究方面, Banfi 等^[2] 基于三维数据对古栈道进行 HBIM 项目研究; Stanga 等^[3] 利用三维扫描、HBIM 到 VR 转换、无人机摄影测量等手段来改善古罗马遗址的考古过程; Llamas 等^[4] 在 BIM 环境

中用点云数据对教堂进行几何建模. 探地雷达方面, Arias 等^[5] 提出了利用近距离摄影测量、探地雷达技术和有限元分析,对中世纪桥梁的稳定性及其精确几何形状进行全面调查; Arias、Puente 等^[6] 提出了利用探地雷达和动静态激光雷达对卢戈罗马桥进行无损检测记录和评估. 虚拟复原方面, Martin 等^[7] 利用三维数字化方法虚拟复原了西班牙古建筑的彩色绘画; Chen 等^[8] 提出一种无人机倾斜摄影测量与三维激光扫描技术相结合的数字化方法,对中国藏族地区的古代瞭望塔建筑群进行数

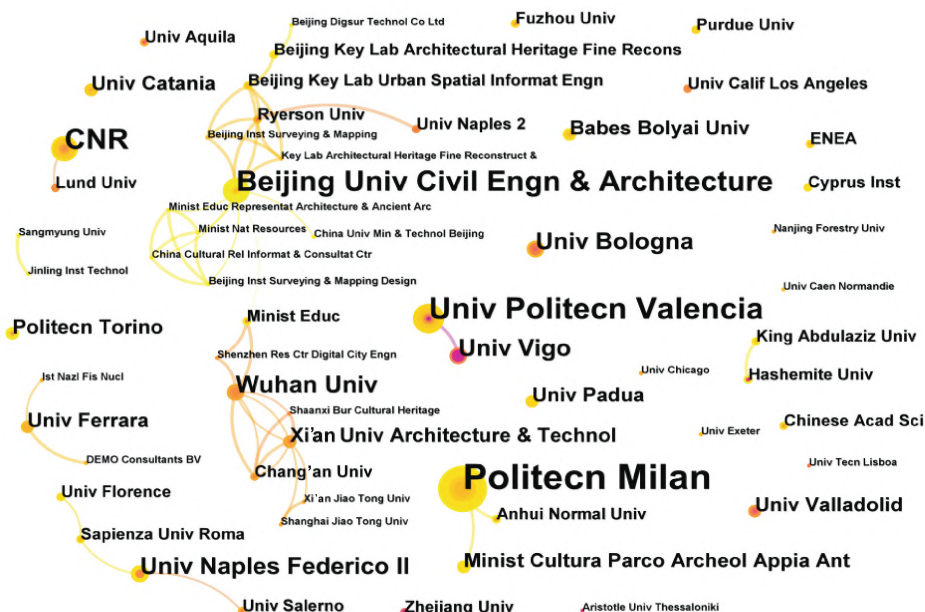


图5 外文文献研究机构共现图谱

Fig. 5 Co-occurrence map of foreign language literature research institutions

根据图5可知,古建筑数字化保护外文成果研究机构主要为大学,文献贡献量位居前3的单位组织分别: Politecn Milan(11篇)、Univ Politecn Valencia(7篇)、CNR(6篇)、Beijing Univ Civil

Engn & Architecture(6篇).

同样利用 CiteSpace 得出国内研究机构的共现图谱,如图6所示.

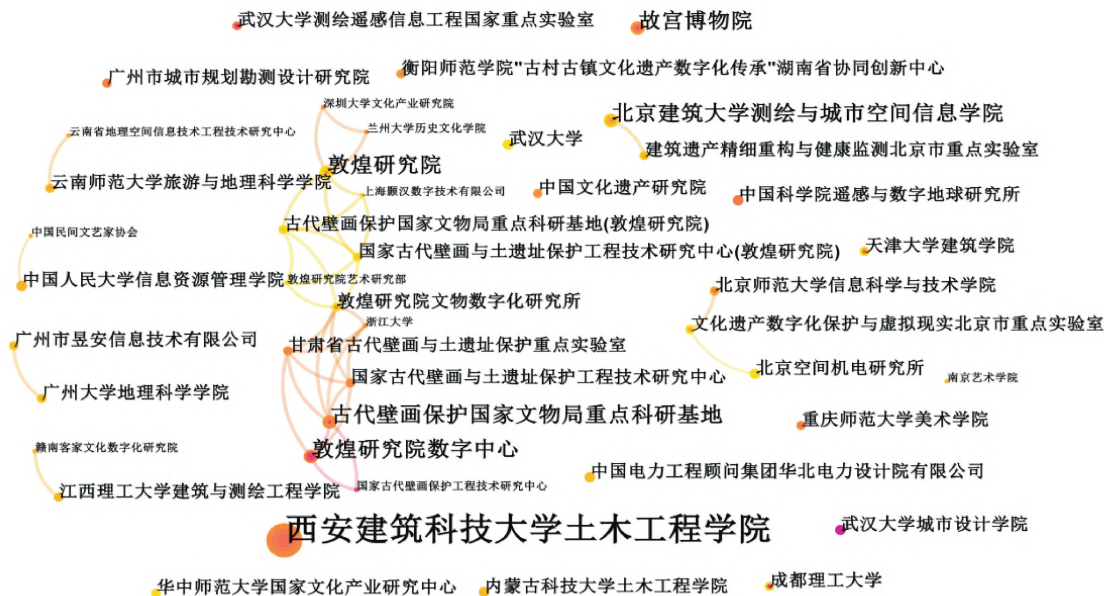


图6 中文文献研究机构共现图谱

Fig. 6 Co-occurrence map of Chinese literature research institutions

根据图6可知,国内研究古建筑数字化保护的机构包括高校、研究所、重点实验室等众多单位. 其中,西安建筑科技大学土木工程学院文献贡献量位居第1(7篇),古代壁画保护国家文物局重点科研

基地、敦煌研究院、敦煌研究院数字中心、北京建筑大学测绘与城市空间信息学院、故宫博物院等位居第2(3篇).

根据中英文文献组织共享图谱可知,国内外研

究机构都呈现出较为分散的分布形式,各机构之间的关联较少,只存在着局部联系,国外主要是罗马大学、佛罗伦萨大学以及那不勒斯费德里科二世大学等位于罗马的大学研究较为紧密,而国内主要是敦煌研究数字中心、古代壁画保护国家文物局重点研究基地等位于甘肃敦煌的研究机构,而罗马和敦煌古建筑资源都十分丰富,这表明古建筑地理位置及其价值是影响研究机构合作交流的一个重要

因素。

2.4 国内外研究进程分析

利用 CiteSpace 软件中“关键词”节点类型的分析功能,生成关键词时间线和突现词分析,用于研究关键词的演化趋势,体现时间层面上关键词的发展和相关性。其中,英文文献关键词的时间线图谱和突现词分析结果如图 7 和图 8 所示。

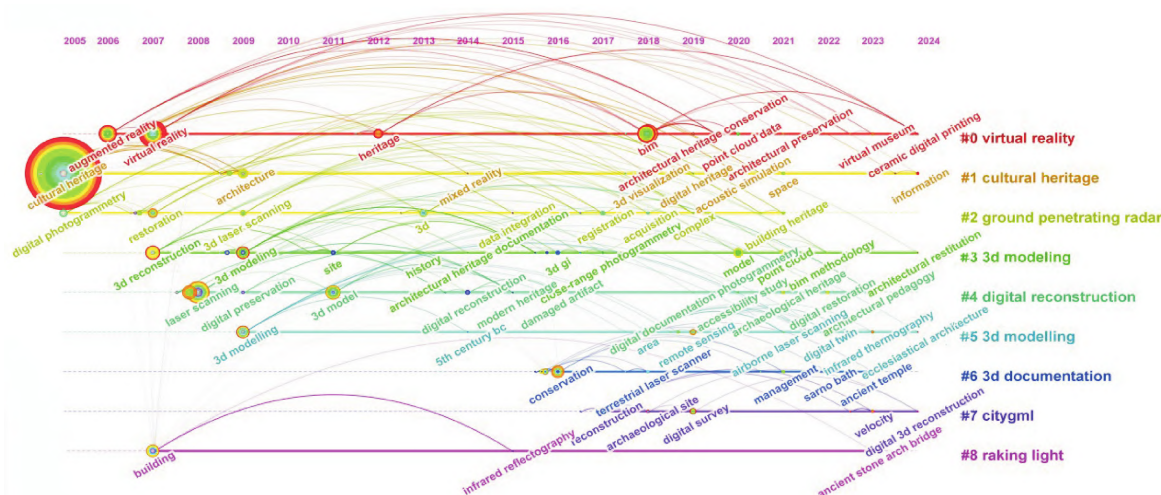


图 7 英文文献时间线图谱

Fig. 7 Timeline map of English literature

Top 15 keywords with the strongest citation bursts

keywords	year	strength	begin	end	2005-2024
digital photogrammetry	2005	1.63	2005	2009	
site	2011	1.48	2011	2016	
digital reconstruction	2014	1.65	2014	2016	
laser scanning	2008	1.53	2014	2015	
3d gi	2016	1.81	2016	2017	
reconsttuction	2017	1.56	2017	2018	
registration	2017	1.56	2017	2019	
cultural heritage	2005	3.18	2019	2021	
architectural heritage	2018	1.78	2019	2021	
mo del	2020	2.26	2020	2022	
virtual reconstruction	2008	2.53	2021	2024	
point cloud	2021	1.88	2021	2022	
documentation	2009	1.67	2021	2022	
digital twin	2022	2.87	2022	2024	
binn	2018	1.54	2022	2024	

图 8 英文突现词分析

Fig. 8 Analysis of English emergent words

国外 2005 年以来古建筑数字化研究进展分为三个阶段:1) 起步期. 2005—2007 年. 2008 年以前的相关的关键词分布较少,集中出现在“virtual reality”“cultural heritage”“ground penetrating radar”等。结合前文的发文量统计结果,在 2007 年以前发文量较少,并且技术较为单一传统,对古建筑的数字化保护主要是数据采集阶段。该阶段突现

词主要为“digital photogrammetry”和“cultural heritage”,主要研究摄影测量技术在古建筑数字化方面的应用。2) 成长期. 2008—2017 年. 2008 年以后,“laser scanning”“3D modelling”等聚类逐步突现。这一阶段,三维激光扫描、三维建模等成为热点话题,虚拟现实、数据融合等内容得到进一步发展。学界对各项数字化技术在古建筑应用领域的探索逐步加深,发文量整体上呈现上升状态,但相关领域关注度仍较低,发文量较少。该阶段突现词主要是“laser scanning”“virtual reconstruction”等,着重关注古建筑地面激光扫描技术以及数字重建。3) 增长期. 2018 年至今. 2018 年以来聚类分布呈现“百花齐放”的多样化状态,研究内容更加细化。BIM、点云技术开始运用在古建筑数字化研究中。这一阶段的发文量出现了大幅增长,围绕古建筑数字化开展的研究逐渐占据数量和内容上的顶峰。该阶段突现词主要是“point cloud”和“digital twin”等,关注重点是点云和数字孪生技术。

中文文献关键词的时间线图谱和突现词分析结果如图 9 和图 10 所示。

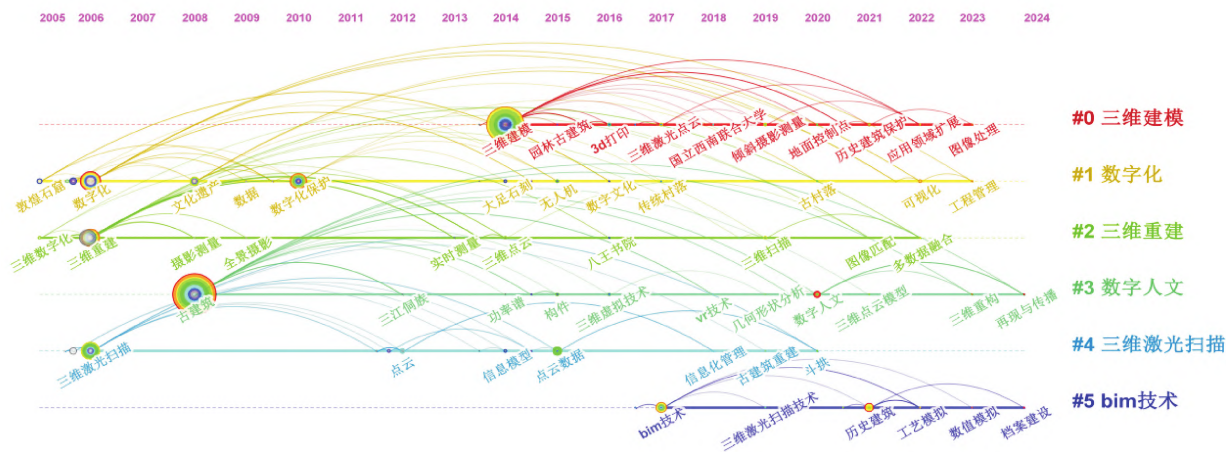


图 9 国内文献时间线图

Fig. 9 Timeline map of domestic literature

Top 15 keywords with the strongest citation bursts

keywords	year	strength	begin	end	2005-2024
敦煌石窟	2005	0.99	2005	2010	
保护	2008	0.91	2008	2014	
数字化	2006	1.53	2009	2010	
木结构	2010	1.06	2010	2014	
虚拟现实	2006	1.56	2013	2014	
大足石刻	2014	1.00	2014	2016	
信息模型	2014	1.00	2014	2016	
激光扫描	2006	1.49	2015	2016	
点云	2012	1.07	2016	2018	
建模	2012	1.18	2018	2021	
无人机	2015	0.92	2019	2020	
三维建模	2014	1.94	2020	2021	
历史建筑	2021	2.01	2021	2024	
模型转换	2022	1.06	2022	2024	
可视化	2022	1.06	2022	2024	

图 10 中文突现词分析

Fig. 10 Analysis of Chinese emergent words

国内古建筑数字化研究可划分为 3 个阶段：1) 探索期. 2005—2007 年. 自 2005 年开始, 学者们开始逐渐将三维激光扫描等数字化技术应用到古建筑的修复保护之中. 2008 年以前的关键词分布较少, 集中出现在聚类“敦煌石窟”“三维激光扫描”“三维数字化”等. 结合前文的发文量统计结果, 在 2007 年以前还处于国内古建筑数字化发展的初级阶段, 发文量不多, 仅被少数人关注且主要是围绕敦煌石窟的三维数字化研究, 但这一时期的相关研究为后续的研究发展提供了良好基础. 该阶段的突现词是“虚拟现实”以及“数字扫描”“敦煌石窟”, 表明该阶段重点关注的是虚拟现实技术在古建筑研究中的应用. 2) 发展期. 2008—2013 年. 2008 年古建筑数字化应用研究强势崛起, “古建筑”“数字

化保护”等聚类突现. 这一阶段, 古建筑全景摄影、摄影测量等成为热点话题, 发文量整体呈现增长趋势, 但也存在学术视角单一、研究内容集中等问题, 仍然处于古建筑数据搜集及数据库构建领域. 该阶段突现词主要是“点云”“木结构”以及“建模”等, 研究对象从敦煌石窟延伸到古建筑, 表明该阶段注重从文化遗产保护视角研究我国古建筑数字化. 3) 增长期. 2014 年至今. 2014 年以来“交互式建模”“建筑模型信息构件”等聚类迅速发展. 随着数字化技术在古建筑保护领域的应用日趋成熟, 学界对数字化的认识也逐渐深化, 对其思考也逐渐多元, “三维点云”“BIM 技术”“三维点云模型”成为这一阶段讨论的主要关键词. 这一阶段的研究表现出较强的技术敏感性与学术关注度. 该阶段的突现词主要是“模型转换”“可视化”等, 对于古建筑数字化研究主要集中于古建筑的三维建模领域.

3 古建筑数字化研究热点与前沿

3.1 关键词聚类分析

在 CiteSpace 软件中以“关键词”为节点类型进行聚类分析, 国外文献关键词聚类结果见如表 3.

根据聚类表 3 分析可知, 国外古建筑数字化保护研究聚焦于一系列主题, 并在此基础上引发了对多个延伸领域的研究, 包括: “laser scanning”“3D reconstruction”“BIM”“virtual reconstruction”等关键词, 研究尺度包括世界多个区域. 聚类号的序号减少, 而聚类词中的文献数量增加, 表示该主题是中心研究课题. 表中“virtual reality”聚类号为 0, 节点数为 36, 表明“虚拟现实”这一主题是古建

筑数字化保护研究的中心领域,与其有共引关系的关键词有:“architectural heritage”“augmented reality”“point cloud data”“heritage preservation”等.

表 3 国外文献关键词聚类结果
Tab. 3 Keywords clustering of foreign literature

聚类号	聚类标识词	聚类大小	平均年份
0	virtual reality	36	2017
1	cultural heritage	34	2014
2	ground penetrating radar	32	2014
3	3D GIS	32	2013
4	digital reconstruction	32	2014
5	3D modelling	25	2020
6	3D documentation	19	2017
7	CityGML	15	2019
8	raking light	10	2015

国内古建筑数字化研究文献关键词聚类结果见表 4,主要包括“三维建模”“数字化”“三维重建”“数字人文”等主题.在此基础上引发了对多个延伸领域的研究,包括:虚拟现实、点云数据、参数化建模等关键词,研究尺度包括全国、区域和地方,主要研究区域集中在敦煌石窟、传统民居等.其中,“三维建模”是国内古建筑数字化保护研究的中心领域,与其有共引关系的关键词有:倾斜摄影测量、历史建筑保护、图像处理等.

表 4 国内文献关键词聚类结果
Tab. 4 Keywords clustering of domestic literature

聚类号	聚类标识词	聚类大小	平均年份
0	三维建模	34	2018
1	数字化	32	2013
2	三维重建	32	2012
3	数字人文	29	2018
4	三维激光扫描	26	2013
5	BIM 技术	16	2020

3.2 关键词共现分析

应用 CiteSpace 软件,节点类型仍然是“关键词”,得出图 11 所示的英文关键词共现网络图谱.在关键词共现图谱中,关键词的出现频数反映学术界对知识节点的关注程度,关键词频次越高,相关

文献讨论热度越高,表明通过该关键词展开的研究较多,是当下研究热点.

通过对图 11 进行相似词汇筛选,得出国外文献关键词高频词如表 5 所示.从表中发现国外古建筑数字化保护主要集中文化遗产、虚拟现实、激光扫描等方面.

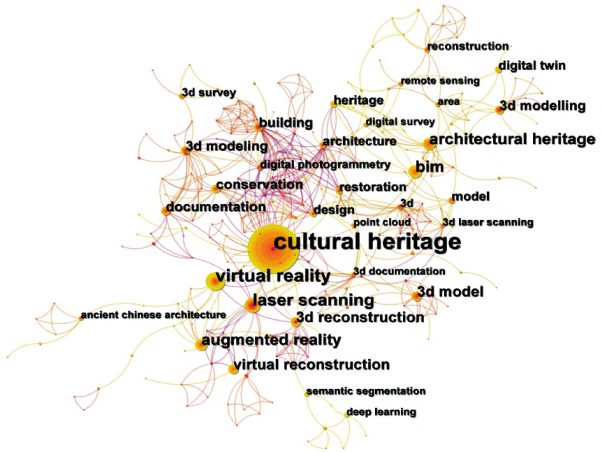


图 11 国外文献关键词共现网络图谱
Fig. 11 Network graph of keyword co-occurrence of foreign literature

表 5 国外文献关键词高频词

Tab. 5 Keywords and high-frequency words of foreign literature

序号	关键词	频次	年份
1	cultural heritage	46	2005
2	virtual reality	17	2007
3	laser scanning	14	2008
4	BIM	12	2018
5	architectural heritage	11	2018
6	augmented reality	11	2006
7	3D model	9	2011
8	virtual reconstruction	9	2008
9	3D reconstruction	9	2007
10	building	8	2007

结合前文统计的高频关键词及突现词,在 WOS 核心期刊数据库检索相应的文章,结果发现,大多学者关注古建筑数字化技术方法,其中被引次数最高的是 Al-Khedera 等发表的文章,其运用数字摄影测量和激光扫描技术来制作了约旦沙漠宫殿的 3D 模型档案系统^[20];被使用次数最多的

是 Rua 等^[21]发表的文献,其通过使用三维建模工具和虚拟现实引擎,创建一系列用于测试和分析历史建筑场景理论和假设的方法和工具. 具体描述如下.

1) 虚拟现实(virtual reality). Koutsoudis 等^[22]在 3D 图形中使用开源系统的想法,对希腊最大的传统聚落之一的克桑西古城的部分聚落进行了三维重建,用最小的预算和低成本的基础设施制造逼真的虚拟漫游系统. Banfi^[23]利用计算机图形学、BIM、VR 和 3D 数字勘测领域新技术的发展,将古建筑点云转化为数字信息和数学模型. Bacco 等^[24]提出了一种远程监控系统的物联网架构,通过 VR 模式,将设置在三座古建筑上的无线传感器网络获取的环境和机械数据与无人机获取的图像和背景信息整合在一起,及时检查古建筑关键结构的损坏情况,实现了 VR 环境与无线传感器网络数据实时交互.

2) 增强现实(augmented reality). Liu 等^[25]最早在其文章中提到了用 AR 系统在废墟上重建圆明园的可能性,并给出了一个圆明园典型场景的还原结果. Suvari 等^[26]利用 AR 技术将阿亚兹尼圣母玛利亚教堂内部空间里的部分受损柱子进行了虚拟复原. Banfi 等^[9]则将 AR 和 VR 技术结合起来,通过将阿皮亚古城考古公园的古建筑遗址“搬迁”到虚拟博物馆,实现利用几何勘测、三维勘测分析的高分辨率数据、档案研究和交互式数字展示来管理大量的历史和文化发现的目的.

3) 激光扫描(laser scanning). Herdt 等^[27]利用激光扫描技术对古希腊时期的十个爱奥尼克首府进行三维扫描,为这些古建筑的三维虚拟重建提供了基础. Al-Khedera 等^[20]利用数字摄影测量和激光扫描技术,生成了约旦沙漠中倭马亚沙漠宫殿的三维记录系统. Pesci 等^[28]通过激光扫描和数字图像检查技术,发现了意大利博洛尼亚达古修宫古建筑文化遗产修复工程的痕迹以及其他与建筑标记和自然或人类事件有关的信息. Campanaro、Dell'Unto 等^[29-30]相继介绍了激光扫描、摄影测量和计算机视觉等数字技术与三维地理信息系统(3D GIS)在瑞典庞贝项目中的实践应用.

4) 建筑信息模型(BIM). 近几年来,国外学者逐渐将 BIM 技术应用于古建筑的数字化保护过程之中,形成了历史建筑信息模型(HBIM),与应用于新建筑的 BIM 不同,HBIM 能够处理代表历史解释时期、修复阶段或遗产资产长期记录的多种模型. Osello 等^[31]通过开发意大利皮埃蒙特地区古

城堡的 HBIM,展示了 BIM 技术与 AR、VR 等可视化技术结合在信息保存和查询中的效果. Andriasyan 等^[32]通过将古建筑的 TLS 和 SFM 点云数据自动转换为纹理三维网格,实现了 BIM 对象向 HBIM 项目的转化. Tsilimantou 等^[33]结合 GIS 数据与测量产品,为希腊雅典克洛纳里迪别墅生成包括建筑阶段、病理和建筑保护现状等信息的 HBIM,为结构评估提供定性和定量信息. Piaia 等^[34]设计的文化遗产资产管理工具(CH AM 工具),通过内嵌 BIM 软件提高了建筑物检查的质量和效率,为历史建筑的修复、保护和维护提供决策支持. Biancardo 等^[35]将 HBIM 信息管理方法应用于意大利那不勒斯庞贝考古遗址,为古建筑保护的规划和实施提供了一种有效处理方法.

5) 深度学习(deep learning). 人工智能领域,深度学习在古建筑保护方面发挥着变革潜力. Xiang 等^[36]应用深度学习技术,将中国四川陶坪村的语义点云转换为语义建筑信息模型,实现了语义 BIM 模型和数字孪生平台的融合发展. Miky 等^[37]使用深度学习技术勘测沙特阿拉伯吉达历史建筑,并将其分割得出的矢量数据与相关统计参数精确映射到 HBIM 几何结构上. Ottoni 等^[38]使用深度学习对巴西宗教建筑进行分类和识别,创建了历史名镇欧鲁普雷图的图像数据集. Yang 等^[39]提出了一种将知识与深度学习方法相结合的石窟场景点云语义分割方法,提高了石窟场景中点云语义分割的准确性和网络设计的可解释性.

同样通过 CiteSpace 软件进行中文关键词共现研究,得出图 12 部分关键词共现网络图谱.

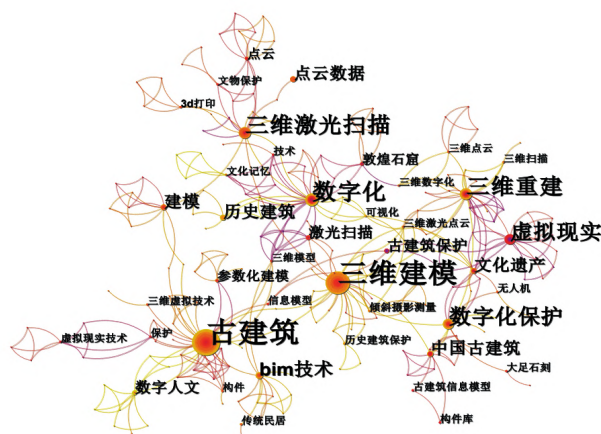


图 12 国内文献关键词共现网络图谱

Fig. 12 Network graph of keyword co-occurrence in domestic literature

将相似词汇筛选,可形成国内文献关键词高频词汇如表 6 所示.分析发现国内古建筑数字化研究高频词主要集中在三维建模、数字化和三维重建等方面.

结合前文统计的高频关键词及突现词,在中国知网核心期刊数据库检索相应的文章,结果发现,国内研究关注点在于对古建筑进行三维建模或三维重建过程中的三维激光扫描、BIM 等技术方法,以及对古建筑进行虚拟现实研究等,其中被引次数最高的是索俊锋等^[40]发表的文献,提出了利用三维激光扫描技术对西北民族大学蝴蝶厅等古建筑进行三维建模的方法.下载量最高的是冯乃恩^[41]发表的文献,介绍了故宫博物院在保护和发展过程中的信息化理念和实现路径.具体分析如下.

表 6 国内文献关键词高频词
Tab. 6 Keywords and high-frequency words of domestic literature

序号	关键词	频次	年份
1	古建筑	23	2008
2	三维建模	20	2014
3	数字化	11	2006
4	三维重建	10	2006
5	三维激光扫描	10	2006
6	数字化保护	9	2010
7	虚拟现实	9	2006
8	BIM 技术	6	2017
9	点云数据	5	2015
10	建模	5	2012

1) 三维激光扫描:尚涛^[42]最早用近景摄影测量和三维激光扫描技术对湖北省四祖寺、五祖寺古建筑进行数据采集和三维建模.李永强等^[43]用三维激光扫描技术构建洛阳市白马寺齐云塔的三维模型.何原荣^[44]、王晨阳^[45]等提出利用地面三维激光测量方法分别对古田会议旧址、景祺阁后院正殿古建筑遗址等古建筑进行点云数据采集和三维重建,得出三维激光扫描技术建模的精度和真实感优于传统测量方法的结论.徐光禹^[46]、孙保燕^[47]针对单一点云数据建模自动化程度低、模型不够美观完整等问题,分别以贵阳市西普陀寺天王殿、桂北灌阳县月岭村月岭“孝义可风”牌坊为研究对象,提出了一种基于地面三维激光点云与空地无人机倾斜摄影影像相结合的多源数据融合技术的三维

重建方法.

2) BIM 技术:王茹等^[48]以 BIM 技术对雷公柱古建筑构件的信息构成进行研究,提出了古建筑构件信息分类编码的方法及原则,实现了全信息 BIM 模型的创建.王令文^[49]以六角亭为例,针对古建筑的复杂部位,基于点云构建其 Delaunay 三角网,而对规则部位,以点云为参考在 Revit 中直接生成实体“族”模型,并从项目、模型及关联信息这三个方面对 BIM 的模型信息化管理进行了研究.高溪溪^[50]、牛丽娟^[51]等将三维激光扫描技术与 BIM 技术相结合,分别对青岛市广兴里里院和某古建筑的屋顶及廊桥构件从获取点云数据到特征线提取再到创建三维模型全过程进行研究,解决传统人工测绘结合 CAD 的效率低、成本高、容易对古建筑造成二次破坏等问题.李赛等^[52]以北京市西城区的旌勇祠享殿为例,使用参数化方法建立其 BIM 模型,将现场缺失的构件与 BIM 模型进行信息关联并实时同步,实现施工可视化,打破了部分学者仅利用 BIM 技术建立古建筑三维可视化模型的局限.陈业等^[53]立足五峰园案例,实现了古建筑人文知识与 HBIM 模型在同一检索体系内的多层次关联和检索,为古建筑保护和修缮提供了新的方法和工具.

3) 虚拟现实:郑淳等^[54]基于 Creator 建模平台和 Vega Prime 视景仿真渲染软件,建立了湖北省黄梅县五祖寺古建筑群的三维虚拟现实系统,实现了三维重现、漫游浏览、数据查询、分析比较等功能.严钧等^[55]利用 VRP(VR-Platform)三维互动仿真平台对湖南省永州市江永县上甘棠村进行虚拟再现,为使用者提供了飞行、行走、导航三种漫游方式.何成战^[56]使用 3DS Max 8.0 软件和 VRP 7.0 平台,完成了广西三江侗族自治县程阳风雨桥的数字重建过程.王峰等^[57]基于三维激光扫描技术和 Unity3D 引擎开发网络互动系统,创建了东莞可园的互联网公众互动系统,实现了集成漫游、信息查询、语音导览、自然现象模拟等交互展示功能.王丹婷等^[58]基于高通(Vuforia)增强现实平台开发安卓系统中的 VR 交互软件,通过图像识别技术,在移动应用终端对岳麓书院吹香亭三维虚拟仿真模型实现多角度多感官的立体展示.薛艳萍等^[59]以宋、元、现代 3 个时期的开封铁塔公园为例,借助体感设备 Myo,基于概率论中 T-分布法和 SVM 手势识别算法对实验数据进行训练,实现了对虚拟角色运动的同步控制,促进了远程中大型建筑的沉浸式展现和漫游体验的发展.章立等^[60]以

惠山古镇的金莲桥及御碑亭为例,将最新的 HTC Vive Pro 眼动及手部动作追踪模块应用在 Unity 引擎渲染的虚拟场景中,让用户能够更沉浸式地了解古建筑的空间构造及历史文化信息等内容。

除上述技术外,王婉等^[61]基于数据库对明、清古建筑的结构形式进行参数化描述,生成宫殿建筑三维模型的 AutoCAD 脚本文件。针对传统建模方式在古建筑群复原过程中不准确、工作冗杂等问题,刘媛等^[62]、武镇邦等^[63]利用 CityEngine 建模工具,分别对衡阳市中田村的传统民居建筑群、江西省赣州市古宋城实现大场景下的批量三维建模。覃俊等^[64]采用多旋翼无人机和手持三轴云台相机分别采集东莞市古建筑低空和地面的多视角影像,基于倾斜摄影测量技术创建古建筑三维模型和空间数据库。程斌等^[65]在利用无人机采集拍摄青海省西宁市塔尔寺遥感影像数据的基础上,引入神经辐射场方法对古迹进行快速数字化重建,避免了传统网格重建结果中孔洞的出现。蒋旒等^[66]通过包含高精度扫描、虚拟现实体验、智能解读在内的人工智能手段,实现了敦煌文化的数字化保存、沉浸式体验和智能传播。

通过对国内外研究热点分析发现,国外古建筑数字化研究主要涉及虚拟现实技术对古建筑的复原、激光扫描技术采集古建筑信息、基于 BIM 技术的古建筑语义建模,同时还试图将深度学习技术应用在古建筑数字化保护中。国内在基础技术上与国外相似,主要是三维激光扫描技术应用以及古建筑三维建模的数字化保护方法,但是还较多讨论了倾斜摄影技术和基于点云数据的古建筑三维重建研究。比较国内外学者在不同研究主题的发文内容,可知国内学者对于古建筑研究更加细致,更多的是针对具体的建筑类型,而国外研究更泛化。

4 结语与展望

4.1 结论

基于 CiteSpace 对国内外古建筑数字化研究现状、趋势以及热点的可视化知识图谱分析,并得出以下结论。

1) 从国内外研究机构分析发现,国内外学者和机构之间的联系都较为分散,存在学术交流与合作不足的问题,对于古建筑数字化研究贡献较大的机构与其他机构几乎没有联系,只有部分机构存在简单的学术交流,相较于国外,这种现象在国内更为严重。

2) 在研究领域方面,国内外对于古建筑数字

化研究主要围绕着数据采集及数字化重现两大方向。在具体研究方向上,国外古建筑数字化研究主要以激光扫描技术为研究主题,进而延伸出古建筑三维建模相关研究方向;而国内主要以三维建模技术为研究主题,重点关注古建筑三维建模,并且由于我国古建筑数量的丰富性与结构的多样性,大部分学者按照具体的古建筑类型使用或探索符合该古建筑具体情况的三维数字化技术,使得我国古建筑三维建模流程中研究的技术相较于更加多样化,保护途径也更加多元化。

3) 从国内外文献发文趋势以及关键词时序图谱可以看出,国内外学者和相关机构对古建筑数字化的研究不断深入,并尝试将新的技术运用于古建筑数字化研究与保护过程中,促使古建筑数字化保护的技术更加多元化,更有利于古建筑的数字化保护。

4.2 展望

随着国内外对于古建筑价值的认知程度不断提高,以及数字技术在文化遗产数字化、智能化保护、利用与传播等方面的优势,相信越来越多的学者会关注古建筑数字化保护,使得古建筑数字化保护研究不断深入。结合文献分析结果,未来的研究可以考虑如下几个方面。

1) 国内外学术界需要加强合作交流。古建筑数字化是综合性研究,古建筑种类繁多,复杂的结构和庞大的构件体系等因素为其数字化研究带来了更大的挑战,需要来自不同领域和不同专业的学者机构加强合作与交流,以此建立一个系统完整的研究框架,来保证古建筑数字化保护路径的创新发展与科学性、合理性。目前国内外古建筑数字化保护领域的研究组织间合作交流与协同研究不充分,不利于古建筑数字化保护研究成果的共建共享。国内外相关研究机构或高校可以以本地区古建筑为数字化研究对象,联合周边研究机构或高校进行合作,促进本地古建筑的数字化保护的同时以局部联系不断带动更大范围的古建筑数字化研究的交流,从而促进古建筑数字化保护技术的发展。

2) 进一步探索新技术在古建筑数字化保护中的应用。虽然古建筑数字化研究不断深入,但还是面临着一些问题比如古建筑大规模数据处理、模型精度要求等,需要进一步研究,进行技术改进。同时国内同行应了解国外的研究热点与趋势,从而拓展研究视角,利用最新的数字技术提高我国古建筑数字化保护研究水平。国外在古建筑数字化保护过程中尝试使用深度学习技术,国内也可以尝试将深入

学习、机器学习技术运用在古建筑数字化保护过程中,提升古建筑数字化数据采集、处理效率,促进古建筑自动化建模发展。

3) 强化古建筑数字化技术标准体系研究. 由于学者机构的技术手段以及采用的设备和技术标准不同,导致古建筑数据采集具有一定的差异性,因此构建精细化的古建筑数字化技术标准体系是必要的,同时应该加强多源数据融合、配准等技术的研究以满足不同研究学者和用户的需求. 目前国内大部分古建筑数字化研究技术标准也主要是使用国外标准,难以满足国内古建筑自身数字保护与精细化语义表达需求,因此也该加强国内古建筑数字化研究模型和标准构建,促进国内古建筑数字化研究。

由于仅使用了中国知网和 WOS 两个数据库的中英文文献,检索时间范围也限定在 2005 年至 2024 年期间,导致研究文献的覆盖范围和语种有限,且很多文献在人工筛选过程中可能存在一定的偏差,研究还存在一定局限性. 未来将搜集关键词更加丰富、时间跨度更长的大量文献,采用多种工具和方法进行综合分析对比,从而为古建筑数字化保护与研究提供更加全面精准的研究热点与趋势。

参考文献:

- [1] CHEN C M. CiteSpace II: detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature [J]. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 2006, 57(3): 359-377.
- [2] BANFI F, ROASCIO S, MANDELLI A, et al. Narrating ancient Roman heritage through drawings and digital architectural representation: from historical archives, UAV and LIDAR to virtual-visual storytelling and HBIM projects [J]. *Drones*, 2023, 7(1): 51.
- [3] STANGA C, BANFI F, ROASCIO S. Enhancing building archaeology: drawing, UAV photogrammetry and scan-to-BIM-to-VR process of ancient Roman Ruins [J]. *Drones*, 2023, 7(8): 521.
- [4] LÓPEZ F J, LERONES P M, LLAMAS J, et al. A framework for using point cloud data of heritage buildings toward geometry modeling in a BIM context: a case study on Santa Maria La Real de Mave Church [J]. *International Journal of Architectural Heritage*, 2017, 11(7): 965-986.
- [5] ARIAS P, ARMESTO J, DI-CAPUA D, et al. Digital photogrammetry, GPR and computational analysis of structural damages in a mediaeval bridge [J]. *Engineering Failure Analysis*, 2007, 14(8): 1444-1457.
- [6] PUENTE I, SOLLA M, GONZÁLEZ-JORGE H, et al. NDT documentation and evaluation of the Roman bridge of Lugo using GPR and mobile and static LiDAR [J/OL]. *Journal of Performance of Constructed Facilities*, 2015, 29(1) [2025-04-08]. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)CF.1943-5509.000005](https://doi.org/10.1061/(ASCE)CF.1943-5509.000005).
- [7] MARTÍN L P, LLAMAS J, GÓMEZ-GARCÍA-BERMEJO J, et al. Using 3D digital models for the virtual restoration of polychrome in interesting cultural sites [J]. *Journal of Cultural Heritage*, 2014, 15(2): 196-198.
- [8] CHEN S L, YANG H Z, WANG S S, et al. Surveying and digital restoration of towering architectural heritage in harsh environments: a case study of the millennium ancient watchtower in Tibet [J]. *Sustainability*, 2018, 10(9): 3138-3160.
- [9] BANFI F, PONTISSO M, PAOLILLO F R, et al. Interactive and immersive digital representation for virtual museum: VR and AR for semantic enrichment of Museo Nazionale Romano, Antiquarium di Lucrezia Romana and Antiquarium di Villa dei Quintili [J]. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 2023, 12(2): 28.
- [10] 李恒凯, 李小龙, 李子阳, 等. 构件模型库的客家古村落三维建模方法——以白鹭古村为例 [J]. *测绘科学*, 2019, 44(8): 182-189.
LI H K, LI X L, LI Z Y, et al. Three-dimensional modeling method of Hakka ancient village based on component model library: a case study in the BaiLu Ancient Village [J]. *Science of Surveying and Mapping*, 2019, 44(8): 182-189. (Ch).
- [11] 李子阳, 李恒凯, 王秀丽. 基于营造法式的客家古建筑规则构件建模方法 [J]. *福建师范大学学报(自然科学版)*, 2020, 36(4): 93-102; 111.
LI Z Y, LI H K, WANG X L. Hakka ancient buildings rule component modeling method based on building method [J]. *Journal of Fujian Normal University (Natural Science Edition)*, 2020, 36(4): 93-102; 111. (Ch).
- [12] 刘洋, 廖东军, 王朝刚, 等. 无人机近景摄影支持下的古建筑三维建模 [J]. *测绘通报*, 2020(11): 112-115.
LIU Y, LIAO D J, WANG C G, et al. 3D modeling of ancient buildings based on UAV close-range photography [J]. *Bulletin of Surveying and Mapping*, 2020(11): 112-115. (Ch).
- [13] 李敏, 刁常宇, 葛云飞, 等. 石窟寺文物的数字化保护与利用 [J]. *遥感学报*, 2021, 25(12): 2351-2364.
LI M, DIAO C Y, GE Y F, et al. Digital protection and utilization of Grotto cultural relics [J]. *National Remote Sensing Bulletin*, 2021, 25(12): 2351-2364. (Ch).
- [14] 张文元, 刘润桦, 万君璧, 等. 基于 CityGML 的明清古建筑三维语义模型扩展及转换研究 [J]. *地球信息科学学报*, 2022, 24(2): 326-338.
ZHANG W Y, LIU R H, WAN J B, et al. 3D semantic model extension and transformation for ancient architecture of Ming and Qing Dynasties based on CityGML [J]. *Journal of Geo-Information Science*, 2022, 24(2): 326-338. (Ch).

- [15] 王茹, 孙卫新, 徐东东. 明清古建筑信息模型设计平台研究[J]. 图学学报, 2013, 34(4): 76-82.
WANG R, SUN W X, XU D D. Research of the information model design platform of ancient architecture during Ming and Qing[J]. Journal of Graphics, 2013, 34(4): 76-82. (Ch).
- [16] 王茹, 孙卫新, 张祥. 基于 BIM 的明清古建筑建模系统实现方法[J]. 东华大学学报(自然科学版), 2013, 39(4): 421-426.
WANG R, SUN W X, ZHANG X. Realization method of the BIM-based MingQing ancient architecture model system[J]. Journal of Donghua University (Natural Science), 2013, 39(4): 421-426. (Ch).
- [17] 王茹, 孙卫新, 张祥. 明清古建筑构件参数化信息模型实现技术研究[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版), 2013, 45(4): 479-486.
WANG R, SUN W X, ZHANG X. Research on parametric information model of ancient buildings of Ming and Qing Dynasties[J]. Journal of Xi'an University of Architecture & Technology (Natural Science Edition), 2013, 45(4): 479-486. (Ch).
- [18] 惠之瑶, 张爱琳, 王昆, 等. 集成 BIM-3D 扫描技术的斗拱建模方法[J]. 土木工程与管理学报, 2020, 37(2): 151-157.
HUI Z Y, ZHANG A L, WANG K, et al. Bucket arch modeling method based on integrated BIM-3D scanning technology [J]. Journal of Civil Engineering and Management, 2020, 37(2): 151-157. (Ch).
- [19] 张爱琳, 闫译文, 惠之瑶, 等. 结合点云数据与 BIM 技术的古建筑三维模型构建方法研究[J]. 制造业自动化, 2020, 42(1): 122-125.
ZHANG A L, YAN Z W, (XI/HUI) Z Y, et al. Research on 3D model construction method of ancient buildings based on point cloud data and BIM technology[J]. Manufacturing Automation, 2020, 42(1): 122-125. (Ch).
- [20] AL-KHEDER S, AL-SHAWABKEH Y, HAALA N. Developing a documentation system for desert palaces in Jordan using 3D laser scanning and digital photogrammetry [J]. Journal of Archaeological Science, 2009, 36(2): 537-546.
- [21] RUA H, ALVITO P. Living the past: 3D models, virtual reality and game engines as tools for supporting archaeology and the reconstruction of cultural heritage-the case-study of the Roman villa of Casal de Freiria [J]. Journal of Archaeological Science, 2011, 38(12): 3296-3308.
- [22] KOUTSOUDIS A, ARNAOUTOGLOU F, CHAMZAS C. On 3D reconstruction of the old city of Xanthi: a minimum budget approach to virtual touring based on photogrammetry[J]. Journal of Cultural Heritage, 2007, 8(1): 26-31.
- [23] BANFI F. HBIM, 3D drawing and virtual reality for archaeological sites and ancient Ruins [J]. Virtual Archaeology Review, 2020, 11(23): 16-33.
- [24] BACCO M, BARSOCCHI P, CASSARÁ P, et al. Monitoring ancient buildings: real deployment of an IoT system enhanced by UAVs and virtual reality[J]. IEEE Access, 2020, 8: 50131-50148.
- [25] LIU Y, WANG Y T, LI Y, et al. Key issues for AR-based digital reconstruction of Yuanmingyuan garden [J]. Presence, 2006, 15(3): 336-340.
- [26] SÜVARI A, OKUYUCU Ş E, ÇOBAN G, et al. Virtual reconstruction with the augmented reality technology of the cultural heritage components that have disappeared: the ayazini virgin Mary church[J]. Journal on Computing and Cultural Heritage, 2023, 16(1): 1-16.
- [27] HERDT G, JONES M W. Scanning ancient building components [J]. Photogrammetrie-Fernerkundung-Geoinformation (PFG), 2008, 4: 245-251.
- [28] PESCI A, BONALI E, GALLI C, et al. Laser scanning and digital imaging for the investigation of an ancient building: Palazzo d'Accursio study case (Bologna, Italy) [J]. Journal of Cultural Heritage, 2012, 13(2): 215-220.
- [29] CAMPANARO D M, LANDESCI G, DELL'UNTO N, et al. 3D GIS for cultural heritage restoration: a 'white box' workflow[J]. Journal of Cultural Heritage, 2016, 18: 321-332.
- [30] DELL'UNTO N, LANDESCI G, LEANDER TOUATI A M, et al. Experiencing ancient buildings from a 3D GIS perspective: a case drawn from the Swedish Pompeii Project [J]. Journal of Archaeological Method and Theory, 2016, 23(1): 73-94.
- [31] OSELLO A, LUCIBELLO G, MORGAGNI F. HBIM and virtual tools: a new chance to preserve architectural heritage [J]. Buildings, 2018, 8(1): 12.
- [32] ANDRIASYAN M, MOYANO J, NIETO-JULIÁN J E, et al. From point cloud data to building information modelling: an automatic parametric workflow for heritage [J]. Remote Sensing, 2020, 12(7): 1094.
- [33] TSILIMANTOU E, DELEGOU E T, NIKITAKOS I A, et al. GIS and BIM as integrated digital environments for modeling and monitoring of historic buildings[J]. Applied Sciences, 2020, 10(3): 1078-1103.
- [34] PIAIA E, MAIETTI F, DI GIULIO R, et al. BIM-based cultural heritage asset management tool. innovative solution to orient the preservation and valorization of historic buildings [J]. International Journal of Architectural Heritage, 2021, 15(6): 897-920.
- [35] BIANCARDO S A, RUSSO F, VEROPALUMBO R, et al. Modeling Roman pavements using heritage-BIM: a case study in Pompeii[J]. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 2020, 15(3): 34-46.
- [36] PAN X, LIN Q, YE S Y, et al. Deep learning based approaches from semantic point clouds to semantic BIM models for heritage digital twin [J]. Heritage Science, 2024, 12: 65.
- [37] MIKY Y, ALSHAWABKEH Y, BAIK A. Using deep

- learning for enrichment of heritage BIM: Al Radwan house in historic Jeddah as a case study[J]. *Heritage Science*, 2024, 12(1): 255.
- [38] OTTONI A L C, OTTONI L T C. ImageOP: The image dataset with religious buildings in the world heritage town of Ouro Preto for deep learning classification[J]. *Heritage*, 2024, 7(11): 6499-6525.
- [39] YANG S, HOU M L, LI S N. Point cloud semantic segmentation of grotto scenes using the knowledge-guided deep learning method [J/OL]. *International Journal of Digital Earth*, 2024, 17(1)[2025-04-08]. <http://doi.org/10.1080/17538947.2024.2385081>.
- [40] 索俊锋, 刘勇, 蒋志勇, 等. 基于三维激光扫描点云数据的古建筑建模[J]. *测绘科学*, 2017, 42(3): 179-185.
- SUO J F, LIU Y, JIANG Z Y, et al. Modeling of ancient building based on 3D laser scanning point cloud data[J]. *Science of Surveying and Mapping*, 2017, 42(3): 179-185. (Ch).
- [41] 冯乃恩. 博物馆数字化建设理念与实践综述——以数字故宫社区为例[J]. *故宫博物院院刊*, 2017(1): 108-123;162.
- FENG N E. The idea and practice for digitalized museum construction: the case study of the Palace museum digital community[J]. *Palace Museum Journal*, 2017(1): 108-123;162. (Ch).
- [42] 尚涛, 孔黎明. 古代建筑保护方法的数字化研究[J]. *武汉大学学报(工学版)*, 2006, 39(1): 72-75.
- SHANG T, KONG L M. Research on the protected method of ancient building by digital technology[J]. *Engineering Journal of Wuhan University*, 2006, 39(1): 72-75. (Ch).
- [43] 李永强, 刘会云, 冯梅, 等. 大型古建筑文物三维数字化保护研究——以白马寺齐云塔为例[J]. *河南理工大学学报(自然科学版)*, 2012, 31(2): 186-190.
- LI Y Q, LIU H Y, FENG M, et al. Research on 3D digitization protection of large historic building relic take great White Horse Temple's Qiyun pagoda for example[J]. *Journal of Henan Polytechnic University (Natural Science)*, 2012, 31(2): 186-190. (Ch).
- [44] 何原荣, 郑渊茂, 潘火平, 等. 基于点云数据的复杂建筑体真三维建模与应用[J]. *遥感技术与应用*, 2016, 31(6): 1091-1099.
- HE Y R, ZHENG Y M, PAN H P, et al. Real three-dimensional modeling and application of complex construction based on the point cloud data [J]. *Remote Sensing Technology and Application*, 2016, 31(6): 1091-1099. (Ch).
- [45] 王晨阳, 胡春梅, 王晏民. 激光点云与存档资料相结合的古建遗址建模方法[J]. *激光杂志*, 2016, 37(12): 73-76.
- WANG C Y, HU C M, WANG Y M. Modeling method of ancient ruins of laser points cloud combined with archive data[J]. *Laser Journal*, 2016, 37(12): 73-76. (Ch).
- [46] 徐光禹, 杜宁, 王莉, 等. 多源数据融合技术在古建筑三维重建中的应用[J]. *测绘通报*, 2019(10): 77-82.
- XU G Y, DU N, WANG L, et al. Application of multi-source data fusion technology in the 3D reconstruction of old architectures[J]. *Bulletin of Surveying and Mapping*, 2019(10): 77-82. (Ch).
- [47] 孙保燕, 周鑫, 覃禹程, 等. 空地多数据互补融合技术在大型牌式古建筑重建的应用[J]. *测绘通报*, 2022(1): 121-127.
- SUN B Y, ZHOU X, QIN Y C, et al. Application of clear-ground multi-data complementary fusion technology in the reconstruction of large-scale brand-type ancient buildings [J]. *Bulletin of Surveying and Mapping*, 2022(1): 121-127.
- [48] 王茹, 韩婷婷. 基于 BIM 的古建筑构件信息分类编码标准化管理研究[J]. *施工技术*, 2015, 44(24): 105-109.
- WANG R, HAN T T. Standardized management research on ancient building components information classification and encoding based on BIM[J]. *Construction Technology*, 2015, 44(24): 105-109. (Ch).
- [49] 王令文. 结合点云数据与 BIM 技术的古建筑三维重建与信息化管理[J]. *测绘通报*, 2018(6): 114-117;129.
- WANG L W. Combining point cloud data and BIM technology for 3D reconstruction and informational management of ancient buildings[J]. *Bulletin of Surveying and Mapping*, 2018(6): 114-117;129. (Ch).
- [50] 高溪溪, 周东明, 崔维久. 三维激光扫描结合 BIM 技术的古建筑三维建模应用[J]. *测绘通报*, 2019(5): 158-162.
- GAO X X, ZHOU D M, CUI W J. Research on the application of ancient architecture based on 3D laser scanning and BIM[J]. *Bulletin of Surveying and Mapping*, 2019(5): 158-162. (Ch).
- [51] 牛丽娟, 李立功. 点云数据与 BIM 的古建筑三维模型构建方法研究[J]. *电子测量技术*, 2021, 44(8): 115-119.
- NIU L J, LI L G. Research on 3D modeling of ancient buildings based on point cloud data and BIM[J]. *Electronic Measurement Technology*, 2021, 44(8): 115-119. (Ch).
- [52] 李赛, 王新亚, 张中俭, 等. BIM 技术在古建筑修复中的应用——以旌勇祠享殿为例[J]. *建筑结构*, 2023, 53(S1): 2391-2395.
- LI S, WANG X Y, ZHANG Z J, et al. Application of BIM technology in the restoration of ancient buildings: a case study of Jingyong Ancestral Hall[J]. *Building Structure*, 2023, 53(S1): 2391-2395.
- [53] 陈业, 赵生辉. 融合 HBIM 和人文知识的古建筑知识本体构建[J]. *图书馆论坛*, 2024, 44(9): 90-102.
- CHEN Y, ZHAO S H. Developing a knowledge ontology for ancient architecture by integrating HBIM and humanistic knowledge[J]. *Library Tribune*, 2024, 44(9): 90-102. (Ch).
- [54] 郑淳, 尚涛. Vega Prime 环境下的古建筑虚拟现实系统[J]. *武汉大学学报(工学版)*, 2006, 39(2): 83-87.
- ZHENG C, SHANG T. Virtual reality system of ancient architecture based on Vega Prime[J]. *Engineering Journal of Wuhan University*, 2006, 39(2): 83-87. (Ch).
- [55] 严钧, 李苏旻, 钟炯光. 基于虚拟现实技术的上甘棠村漫游

- 系统研究[J]. 建筑科学, 2008, 24(3): 52-56.
- YAN J, LI S M, ZHONG J G. The research of Shanggantang Village wandering system based on VR technology[J]. Building Science, 2008, 24(3): 52-56. (Ch).
- [56] 何成战. 计算机虚拟现实技术在古建筑数字化复原中的应用[J]. 广西民族大学学报(自然科学版), 2013, 19(2): 63-66.
- HE C Z. Application of computer virtual reality technology in digital restoration of ancient buildings[J]. Journal of Guangxi Minzu University (Natural Science Edition), 2013, 19(2): 63-66.
- [57] 王峰, 李长辉, 宋杨. 园林古建筑网络互动系统数据建设与开发[J]. 测绘工程, 2015, 24(9): 62-65.
- WANG F, LI C H, SONG Y. Data construction and development of ancient landscape architectural network interactive system [J]. Engineering of Surveying and Mapping, 2015, 24(9): 62-65. (Ch).
- [58] 王丹婷, 蒋友燊. 古建筑三维虚拟建模与虚实交互软件实现[J]. 计算机应用, 2017, 37(S2): 186-189.
- WANG D T, JIANG Y Y. 3D-virtual modeling for historic architecture and realization of virtual interactive software [J]. Journal of Computer Applications, 2017, 37(S2): 186-189. (Ch).
- [59] 薛艳萍, 王学松, 武仲科, 等. Myo 手势识别方法在古建筑漫游系统中的应用[J]. 系统仿真学报, 2019, 31(9): 1907-1915.
- XUE Y P, WANG X S, WU Z K, et al. Application of myo gesture recognition method in ancient building roaming system[J]. Journal of System Simulation, 2019, 31(9): 1907-1915. (Ch).
- [60] 章立, 赵文轩, 邱钰, 等. 基于自然交互的建筑文化遗产传播模式研究——以金莲桥为例[J]. 包装工程, 2021, 42(22): 20-25.
- ZHANG L, ZHAO W X, QIU Y, et al. Communication mode of architectural cultural heritage based on natural interaction: taking the Jinlian bridge as an example[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(22): 20-25. (Ch).
- [61] 王婉, 谢步瀛. 中国古代宫殿建筑参数化设计与三维建模[J]. 东华大学学报(自然科学版), 2008, 34(3): 270-273.
- WANG W, XIE B Y. Parametric-design and 3D-modeling of Chinese ancient Palace [J]. Journal of Donghua University (Natural Science), 2008, 34(3): 270-273. (Ch).
- [62] 刘媛, 邓运员, 刘立生, 等. CityEngine CGA 支持下的传统民居复杂屋顶建模及优化——以衡阳市中田村为例[J]. 测绘通报, 2016(3): 98-102.
- LIU Y, DENG Y Y, LIU L S. Modeling and optimization of complex roofs of traditional houses supported by cityengine CGA: a case study of Zhongtian Village in Hengyang City[J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2016(3): 98-102.
- [63] 武镇邦, 李恒凯, 王玉青, 等. 融合多源数据的古城构件模型库三维重建方法[J]. 测绘科学, 2021, 46(8): 205-212.
- WU Z B, LI H K, WANG Y Q, et al. 3D reconstruction of ancient city component model library based on multi-source data[J]. Science of Surveying and Mapping, 2021, 46(8): 205-212. (Ch).
- [64] 覃俊, 钱乐祥, 吴志峰, 等. “多规合一”背景下古建筑规划保护辅助审批系统应用研究——以东莞市古建筑为例[J]. 计算机应用与软件, 2021, 38(2): 8-12;77.
- QIN J, QIAN L X, WU Z F, et al. Planning and protection auxiliary approval system of historical buildings under the background of multiple planning integration: a case study of Dongguan historical buildings[J]. Computer Applications and Software, 2021, 38(2): 8-12;77. (Ch).
- [65] 程斌, 杨勇, 徐崇斌, 等. 基于 NeRF 的文物建筑数字化重建[J]. 航天返回与遥感, 2023, 44(1): 40-49.
- CHENG B, YANG Y, XU C B, et al. The digital reconstruction of heritage buildings based on NeRF[J]. Spacecraft Recovery & Remote Sensing, 2023, 44(1): 40-49. (Ch).
- [66] 蒋旒. 人工智能语境下敦煌艺术的数字化保护与传播[J]. 敦煌学辑刊, 2024(3): 90-97.
- JIANG N. Digital protection and dissemination of Dunhuang art in the context of artificial intelligence[J]. Dunhuang Studies, 2024(3): 90-97.

A review of digitalization for ancient architectures based on knowledge graphs: hot spots, trends and frontiers

ZHANG Wenyuan, LIU Jiashuo, XIE Jing

(National Research Center of Cultural Industries, Central China Normal University, Wuhan 430079, China)

Abstract: Digital technology serves as an important tool for the preservation and revitalization of ancient architectural cultural heritage. Utilizing the CiteSpace analysis tool, this study systematically reviews and analyzes domestic and international literature on ancient building digitization, mapping the research hotspots and trends through a

knowledge graph. Key findings are shown as follows. 1) The institutions and universities at home and abroad that have done digital research on ancient buildings demonstrate limited cross-border collaboration, and the institutions and universities with close research collaboration on digital protection of ancient buildings abroad are mainly distributed in Italy, while those in China are mainly in Dunhuang, Gansu Province, indicating that the artistic value of ancient buildings is an important factor to promote the cooperation and exchange of digital research on ancient buildings. 2) With the advancement of time, the digital research and protection of ancient buildings at home and abroad have been deepened, and the diversity and versatility of data collection technology and digital modeling standards and platforms for ancient buildings have been gradually improved. 3) In the field of digital research of ancient buildings, foreign countries mainly focus on laser scanning technology, which extends 3D modelling, 3D scanning and other technologies, while domestic 3D modelling technology is the main one, which extends oblique photogrammetry, 3D laser point cloud and other technologies. In the process of digital research of ancient buildings, it is the focus of the future to strengthen the cooperation between domestic and foreign research institutions, combine artificial intelligence, machine learning and other technical hotspots, and expand the perspective of digital research of ancient buildings.

Key words: ancient architecture; digitization; 3D modelling; research hotspot; CiteSpace